STATISTIQUES DES PRIX

L'indice des prix à la consommation : de la COICOP 2018 aux prix en ligne

Définition, panier, méthodologie de calcul, et un laboratoire pratique en Côte d'Ivoire et au Sénégal

Trois messages à retenir

L'IPC est un instrument de politique publique avant d'être un calcul



Un indicateur qui engage

L'IPC guide la politique monétaire, indexe salaires et contrats, et déflate les comptes nationaux. Une erreur d'un point se paie partout.



Tout part du panier

Ce que l'on mesure dépend de ce que l'on met dans le panier et du poids qu'on lui donne. La COICOP 2018 structure ce panier dans toute l'UEMOA depuis la base 2023.



Sources nouvelles

Dans notre laboratoire, les prix en ligne et les prix publiés par les institutions couvrent 7 divisions sur 13. C'est un complément utile, pas un substitut.

Sigles utilisés

Les institutions et les termes techniques cités dans la présentation

IPC	Indice des prix à la consommation
IPCH	Indice des prix à la consommation harmonisé (Union européenne)
UEMOA	Union économique et monétaire ouest-africaine
BCE	Banque centrale européenne
ANSD	Agence nationale de la statistique et de la démographie (Sénégal)
ANARE-CI	Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité (Côte d'Ivoire)
ARTP	Autorité de régulation des télécommunications et des postes (Sénégal)
IHPC	Indice harmonisé des prix à la consommation (UEMOA)
COICOP	Classification des fonctions de consommation individuelle (Nations unies)
BCEAO	Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest
EHCVM	Enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages
OCPV	Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers (Côte d'Ivoire)
CRSE	Commission de régulation du secteur de l'énergie (Sénégal)
ISBLSM	Institutions sans but lucratif au service des ménages

01

Comprendre l'IPC

Que mesure vraiment l'indice des prix à la consommation, et à quoi sert-il ?



Qu'est-ce que l'indice des prix à la consommation ?

Une définition courte, et quatre choix de champ qui la rendent opérationnelle

L'IPC mesure l'évolution moyenne, entre deux périodes, des prix d'un panier fixe de biens et services **acquis par les ménages pour leur consommation**, à qualité constante.

Qui ?

Population de référence : tous les ménages résidents, ou une catégorie (urbains, salariés).

Où ?

Couverture géographique : capitale, villes principales ou pays entier, urbain et rural.

Quoi ?

Biens et services de consommation, classés en COICOP. Pas l'investissement, pas l'épargne.

Quels prix ?

Prix d'acquisition effectivement payés, taxes comprises, y compris promotions et prix administrés.

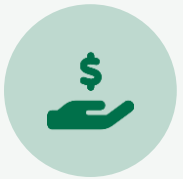
Un indicateur, cinq usages qui engagent des décisions

C'est la diversité des usages qui impose des exigences fortes de qualité et de transparence



Politique monétaire

La BCEAO pilote ses taux sur l'inflation de l'UEMOA, mesurée par l'IHPC.



Indexation

Salaires minimums, pensions, loyers et contrats sont revalorisés selon l'IPC.



Comptes nationaux

Les indices de prix déflatent la consommation pour obtenir des volumes.



Surveillance multilatérale

Le critère d'inflation de l'UEMOA se lit sur l'IHPC de chaque État.



Pouvoir d'achat

Débat public, négociations sociales, mesure du coût de la vie.

IHPC, IPCH, déflateur : des cousins, pas des jumeaux

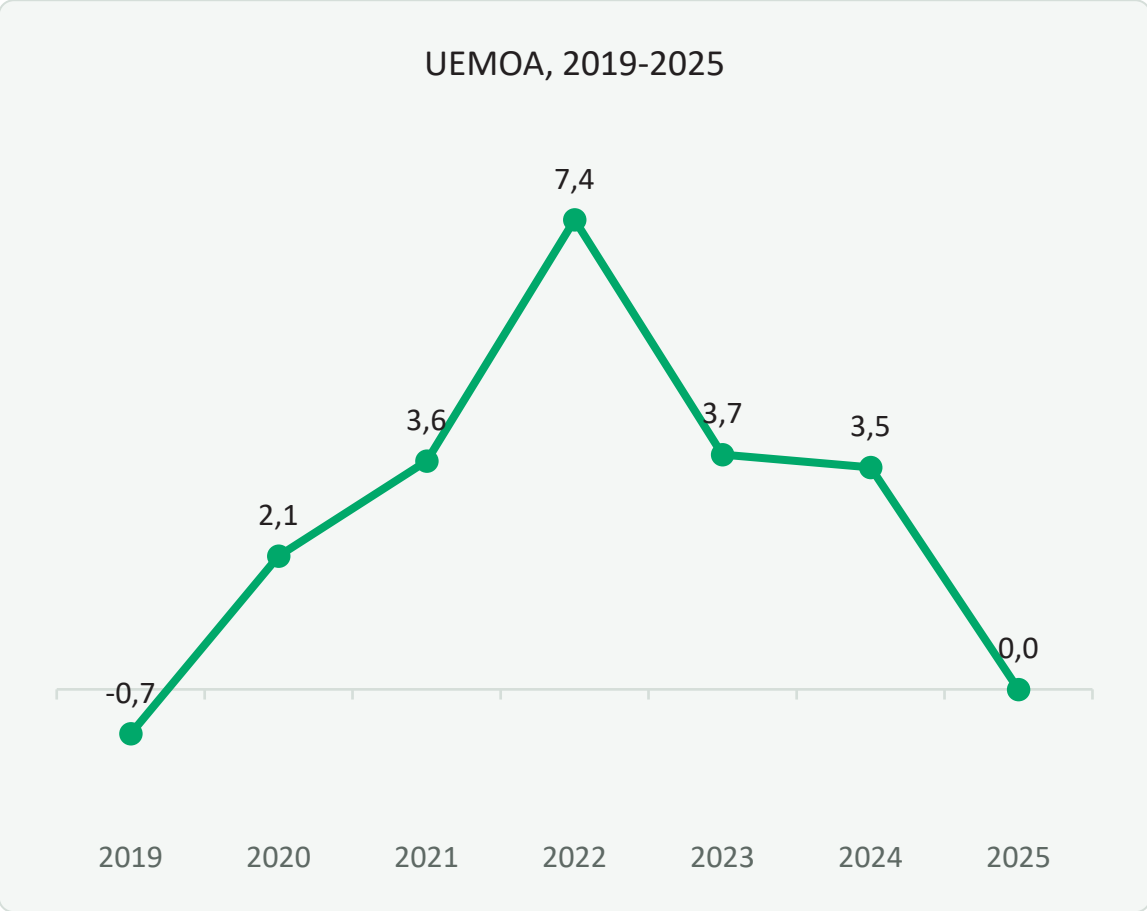
Trois mesures de prix de la consommation, trois cadres et trois usages

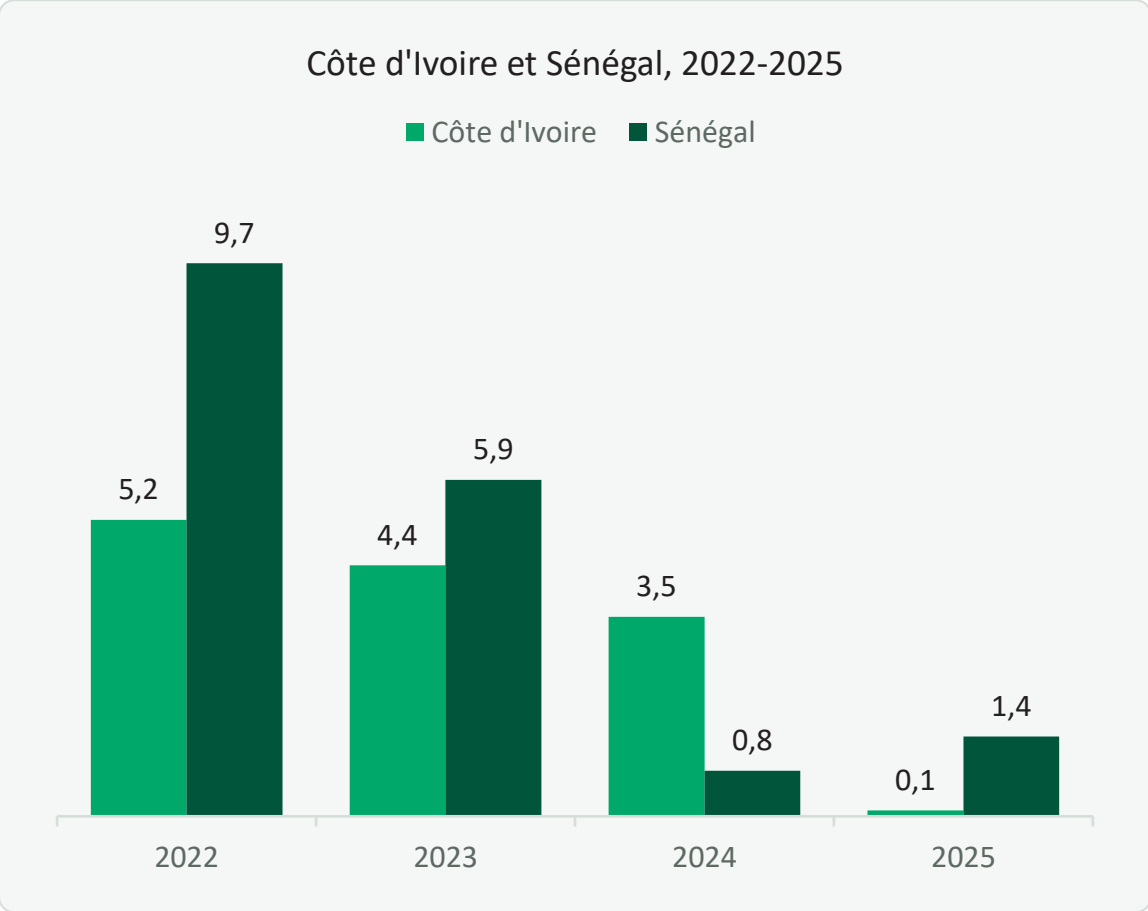
	IHPC (UEMOA)	IPCH (Union européenne)	Déflateur de la consommation
Ce que c'est	L'IPC national de chaque État membre, harmonisé entre les huit pays	Indice harmonisé des pays de l'UE, publié par Eurostat	Rapport entre consommation en valeur et en volume, dans les comptes nationaux
Classification	Nomenclature tirée de la COICOP 2018, 13 divisions, base 2023	ECOICOP version 2, identique à la COICOP 2018, depuis janvier 2026	COICOP 2018 dans les comptes de l'UE depuis 2024
Pondérations	EHCVM 2021-2022, enquête auprès des ménages	Comptes nationaux, mises à jour chaque année	Variables chaque période (formule de type Paasche)
Usage principal	Politique monétaire de la BCEAO, critère de convergence	Cible d'inflation de 2 % de la BCE	Analyse macroéconomique, volumes de consommation

Sources : BCEAO, rapport annuel sur l'évolution des prix dans l'UEMOA en 2025 ; ANSD, IHPC mars 2026 ; Eurostat ; BCE.

UEMOA : du pic de 2022 à la stabilité de 2025

Taux d'inflation annuels moyens mesurés par l'IHPC, en %





Source : BCEAO, Rapport annuel sur l'évolution des prix à la consommation dans l'UEMOA en 2025 (juin 2026), annexe 1 et tableau 1. Moyennes annuelles.

02

Le panier et la COICOP 2018

Que met-on dans le panier, avec quel poids, et selon quelle grille ?



Le panier, photographie de la consommation

Du budget des ménages aux variétés suivies chaque mois : l'exemple de l'IHPC du Sénégal, base 2023

Enquête budget

EHCVM 2021-2022 : ce que les ménages dépensent, poste par poste

→

Classification

Dépenses codées dans une nomenclature tirée de la COICOP 2018 : 13 divisions

→

Pondérations

Part de chaque poste dans la dépense totale, sur 10 000

→

Variétés

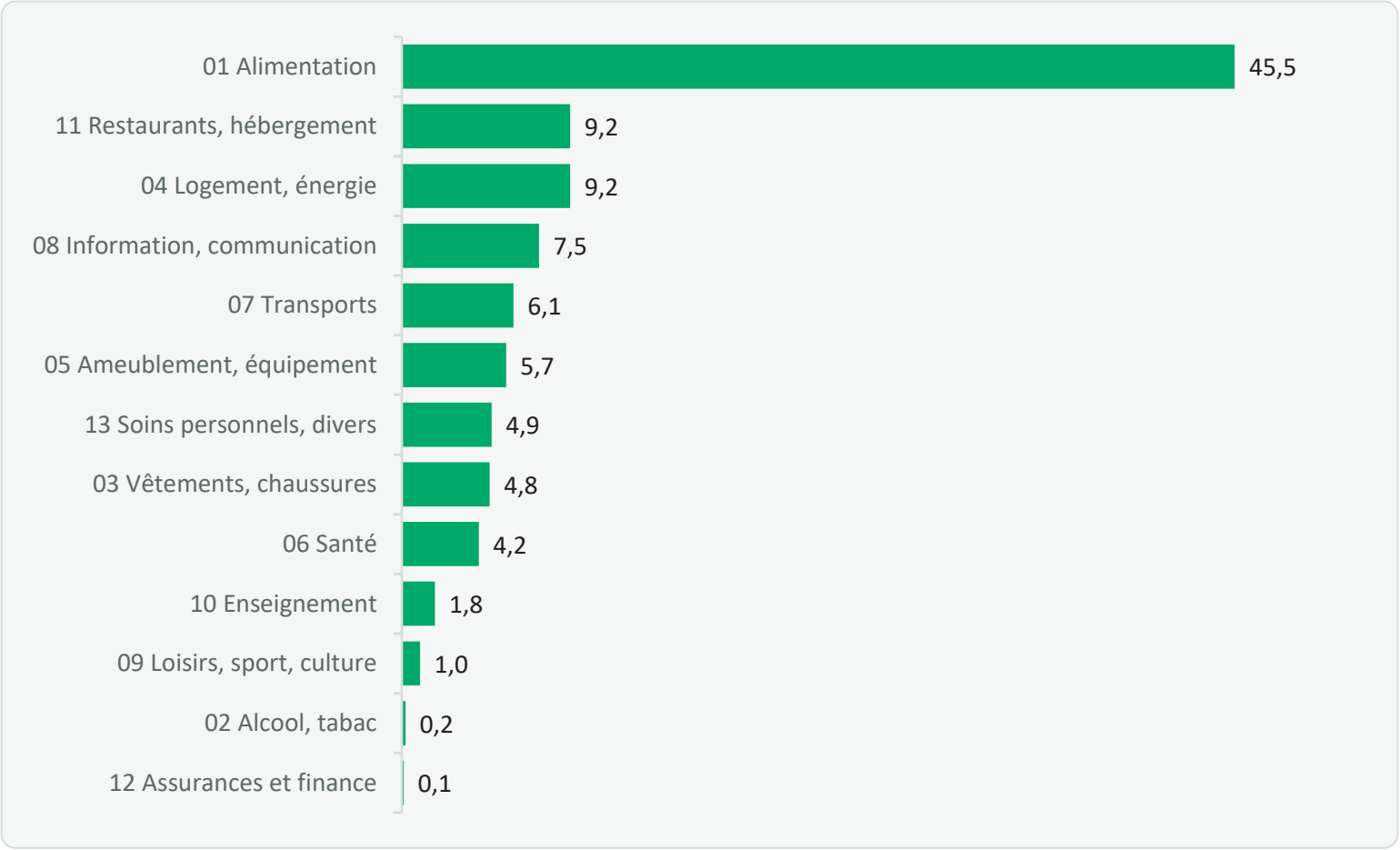
Produits précis suivis chaque mois : « riz brisé importé, 1 kg »

Trois règles pour un bon panier

- Représentatif : les variétés retenues reflètent ce que les ménages achètent vraiment, y compris sur les marchés.
- Stable mais actualisé : le panier est fixe entre deux changements de base, puis renouvelé pour suivre la consommation.
- Traçable : chaque variété est rattachée à une sous-classe COICOP, ce qui garantit la comparabilité internationale.

Les pondérations : un panier très concentré

Poids des 13 divisions dans l'IHPC du Sénégal, base 2023, en % de la dépense



45,5 % pour l'alimentation : près de la moitié du panier

64 % dans trois divisions : alimentation, restaurants, logement-énergie

3 % pour les quatre plus petites : assurances, alcool-tabac, loisirs, enseignement

Source : ANSD, IHPC mars 2026, tableau 1 (pondérations sur 10 000, converties en %).

La COICOP 2018, la grille qui structure le panier

Quatre niveaux emboîtés et un type de produit pour chaque sous-classe

01 — **Division** 15 postes

Produits alimentaires et boissons non alcoolisées

01.1 — **Groupe** 63 postes

Produits alimentaires

01.1.4 — **Classe** 186 postes

Lait, autres produits laitiers et œufs

01.1.4.2 — **Sous-classe** **338 postes · nouveau en 2018**

Lait écrémé

Type de produit de la sous-classe

ND — **Biens non durables**

pain, lait, carburant

SD — **Biens semi-durables**

vêtements, petit électroménager

D — **Biens durables**

voiture, réfrigérateur

S — **Services**

loyer, transport, réparation

L'IPC porte sur les divisions 01 à 13 ; les divisions 14 et 15 couvrent la consommation individuelle des ISBLSM et des administrations publiques.

Ce que la COICOP 2018 change pour un IPC

Des services mieux isolés, et une migration européenne qui a laissé l'inflation d'ensemble intacte

Biens et services séparés

Réparation, location, installation ont leurs propres postes de services.

Livraison isolée

Frais de livraison facturés à part et colis deviennent des services distincts.

Division 08 numérique

Matériel informatique et logiciels rejoignent l'information et la communication.

Division 12 dédiée

Assurances et services financiers sortent des « biens et services divers ».

Retour d'expérience : l'IPCH de janvier 2026

≤ 0,1 pt — d'écart sur l'inflation d'ensemble de la zone euro

1,2 pt — révision maximale de l'alimentation non transformée

≈ 1 % — poids des jeux de hasard, nouveau poste de l'IPCH

Sources : Nations unies (UNSD), COICOP 2018 ; BCE, Bulletin économique 3/2026, encadré « What's new in the HICP? ».

03

Produire l'indice

Comment passe-t-on de milliers de prix relevés à un seul indice publié ?



La chaîne de production de l'IPC

Deux temps : une base posée tous les cinq à dix ans, une production répétée chaque mois

TOUS LES 5 À 10 ANS · CHANGEMENT DE BASE

Enquête budget

Dépenses des ménages

→

Panier et poids

Variétés et pondérations

→

Échantillon

Points de vente, localités

CHAQUE MOIS · PRODUCTION

→

Collecte

Relevés de prix mensuels

→

Indices élémentaires

Jevons par variété et localité

→

Agrégation

Pondération, publication

À chaque étape, des contrôles : prix aberrants, variétés manquantes, remplacements, cohérence entre localités et avec le mois précédent. Les écarts sont documentés avant publication.

Collecter les prix : quatre sources complémentaires

Le relevé de terrain reste la colonne vertébrale ; les sources numériques l'élargissent



Relevé de terrain

Des enquêteurs relèvent les prix sur les marchés et en magasin, selon un calendrier fixe.

+ Couvre le marché informel et les marchés ruraux

– Coûteux, échantillon limité



Prix administrés

Tarifs arrêtés et publiés : électricité, eau, carburants, transport réglementé.

+ Exhaustifs et officiels

– Changent rarement : une révision passe vite inaperçue



Données de caisse

Transactions des supermarchés : prix et quantités réellement vendus.

+ Volumes énormes, quantités connues

– Accords à négocier, grande distribution seulement



Prix en ligne

Collecte automatisée des prix affichés sur les sites marchands.

+ Quotidien, peu coûteux, très détaillé

– Prix affichés, acheteurs urbains, promotions fréquentes

Indices élémentaires : pourquoi choisir le Jevons

Exemple chiffré : deux produits en promotion alternée, dont les prix reviennent à leur niveau de départ

Prix (FCFA)	Mois 0	Mois 1	Mois 2
Produit A	100	50	100
Produit B	100	200	100

Jevons

moyenne géométrique des rapports de prix

100 → 100 → 100

Dutot

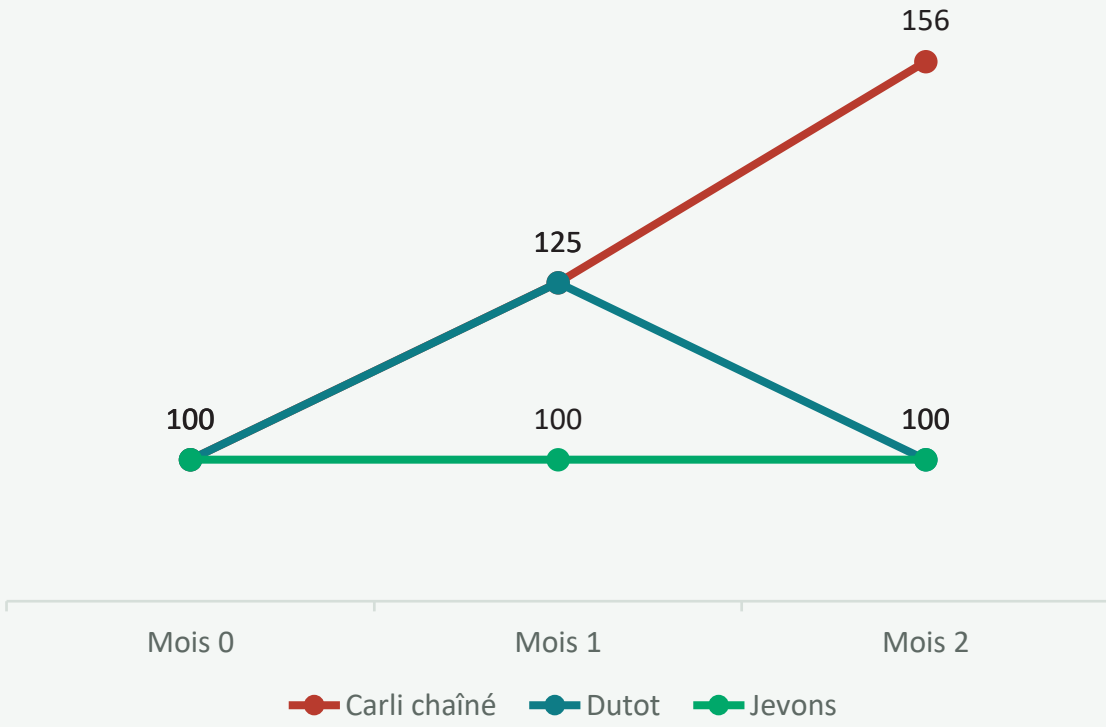
rapport des prix moyens

100 → 125 → 100

Carli chaîné

moyenne arithmétique des rapports

100 → 125 → 156



Exemple illustratif. Référence : Manuel de l'indice des prix à la consommation (2020), chapitre sur les indices élémentaires.

Agréger, chaîner, changer de base

Des indices élémentaires à l'indice d'ensemble publié chaque mois

$$I_t = \Sigma\, w_i \times I_{i,t}$$

L'indice d'ensemble est la moyenne des indices élémentaires I_i, pondérée par les parts de dépense w_i issues de l'enquête budget.

Formule de Young ou Laspeyres

Les pondérations datent de l'enquête budget, antérieure à la période de base des prix. L'ANSD privilégie la formule de Young pour l'IHPC du Sénégal.

Chaînage

Les poids sont renouvelés à chaque changement de base, et les séries sont raccordées pour rester continues dans le temps.

Changement de base

Tous les 5 à 10 ans : nouvelle enquête, nouveau panier, nouvelle nomenclature. Dans l'UEMOA, la base est 2023 = 100.

Quatre difficultés qui font la qualité d'un IPC

Mesurer à qualité constante quand les produits, les saisons et les promotions changent

Produits manquants

Rupture de stock, point de vente fermé : imputer le prix à partir de produits comparables plutôt que reconduire.

Remplacements et qualité

Un modèle remplace l'autre : séparer la hausse de prix de l'amélioration de qualité, par exemple avec des méthodes hédoniques.

Produits saisonniers

Fruits et légumes absents une partie de l'année : paniers variables ou imputation saisonnière.

Promotions

Les prix barrés font osciller les séries : plusieurs relevés par mois, moyenne géométrique, et formule de Jevons.

04

Un indice des prix en ligne

Testé en Côte d'Ivoire : que peuvent apporter les prix en ligne et les prix publiés par les institutions à un IPC ?



Architecture : collecter sur le poste, analyser n'importe où

La collecte et le calcul sont séparés : seul un fichier circule entre les deux

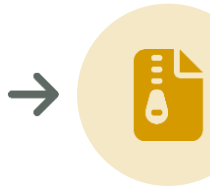
SUR LE POSTE DE L'INSTITUT

1 **Collecte Jumia**

Prix en ligne, robots.txt respecté, robot identifié

2 **Sources institutionnelles**

Tarifs d'électricité, prix des marchés, indice télécoms



Archive .zip : Parquet, Excel, manifeste

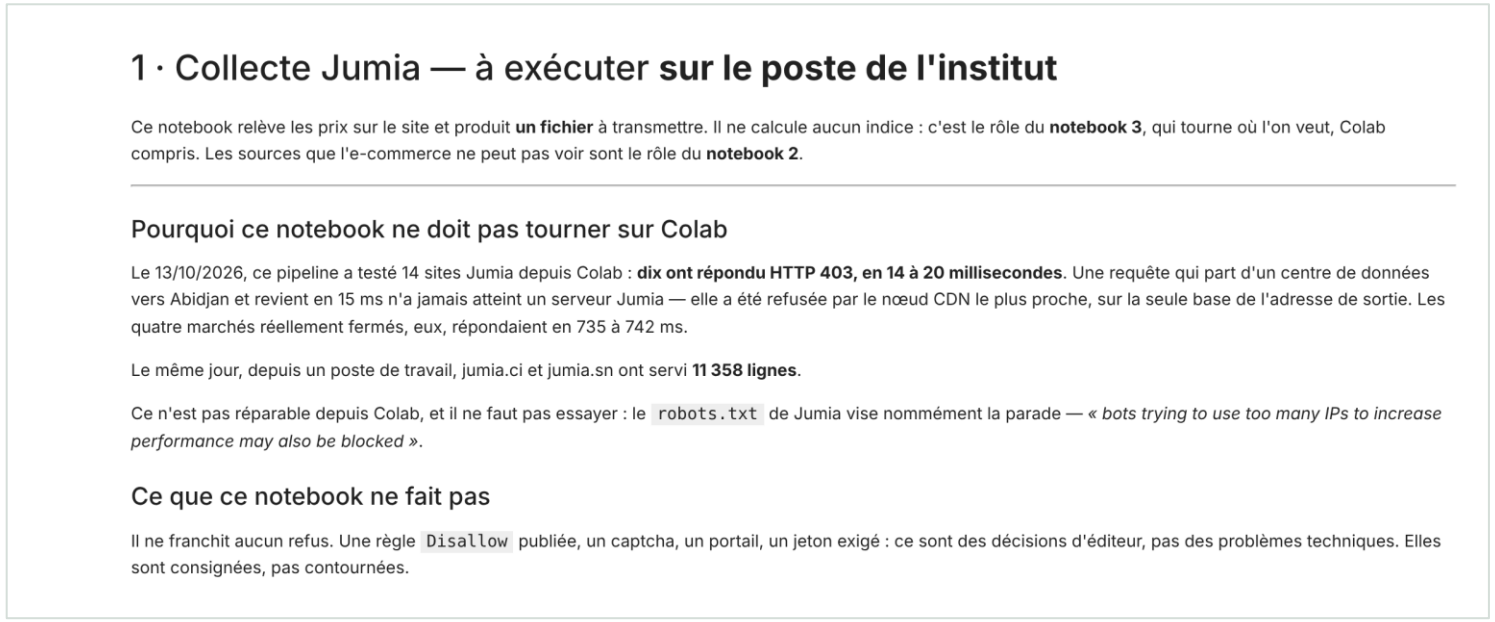
SUR COLAB OU SUR LE POSTE

3 **Analyse**

- Agrège et contrôle les archives
- Classe les produits en COICOP
- Compare les méthodes de classification
- Pondère et calcule Jevons, Carli, GEKS
- Produit un rapport HTML autonome

Notebook 1 : collecter les prix en ligne, sans rien forcer

Capture du notebook : la collecte doit partir du poste de l'institut



1 · Collecte Jumia — à exécuter **sur le poste de l'institut**

Ce notebook relève les prix sur le site et produit **un fichier** à transmettre. Il ne calcule aucun indice : c'est le rôle du **notebook 3**, qui tourne où l'on veut, Colab compris. Les sources que l'e-commerce ne peut pas voir sont le rôle du **notebook 2**.

Pourquoi ce notebook ne doit pas tourner sur Colab

Le 13/10/2026, ce pipeline a testé 14 sites Jumia depuis Colab : **dix ont répondu HTTP 403, en 14 à 20 millisecondes**. Une requête qui part d'un centre de données vers Abidjan et revient en 15 ms n'a jamais atteint un serveur Jumia — elle a été refusée par le nœud CDN le plus proche, sur la seule base de l'adresse de sortie. Les quatre marchés réellement fermés, eux, répondaient en 735 à 742 ms.

Le même jour, depuis un poste de travail, jumia.ci et jumia.sn ont servi **11 358 lignes**.

Ce n'est pas réparable depuis Colab, et il ne faut pas essayer : le `robots.txt` de Jumia vise nommément la parade — *« bots trying to use too many IPs to increase performance may also be blocked »*.

Ce que ce notebook ne fait pas

Il ne franchit aucun refus. Une règle `Disallow` publiée, un captcha, un portail, un jeton exigé : ce sont des décisions d'éditeur, pas des problèmes techniques. Elles sont consignées, pas contournées.

10 / 14

sites Jumia refusés depuis Colab, en 14 à 20 ms : un blocage par le réseau de diffusion (CDN), pas par Jumia

11 358

lignes servies le même jour par jumia.ci et jumia.sn depuis un poste de travail

- Le robot s'identifie avec une adresse de contact
- Le robots.txt et le délai entre requêtes sont respectés
- Un refus est consigné, jamais contourné

Notebook 2 : aller chercher ce que l'e-commerce ne voit pas

Prix administrés et prix des marchés, déjà publiés par les institutions ivoiriennes et sénégalaises



2 · Prix administrés et institutionnels — Côte d'Ivoire et Sénégal

Ce notebook va chercher **ce que l'e-commerce ne peut pas voir**, là où les institutions le publient déjà.

Le problème qu'il résout

Un panier de prix à la consommation compte **treize divisions** COICOP. Une collecte en ligne en atteint **cinq** : alimentaire, habillement, équipement ménager, information-communication, soins personnels. Les huit autres — dont le logement et l'énergie — échappent complètement au commerce en ligne.

Deux d'entre elles sont pourtant publiées, et par les institutions elles-mêmes.

	Ce qu'on récupère	Pourquoi ça compte
Division 04	tarifs d'électricité : **ANARE-CI**, **CRSE**	prix *administrés* : il n'y a pas de marché à relever, ils sont arrêtés et publiés
Division 01	prix de détail sur les **marchés réels** : **OCPV**, **Sikafinance**	le complément exact de Jumia — mêmes produits, autre circuit, autres acheteurs
Division 08	indice des services mobiles : **ARTP**	**7,46 % du panier sénégalais**, et aucune collecte marchande ne peut la mesurer

Le troisième cas est d'une autre nature : l'ARTP ne publie pas des prix mais un **indice déjà construit**, base 100 en 2023 — la même base que l'IHPC officiel. Il est donc rendu à part : le verser dans le panel reviendrait à calculer un indice d'indices.

Ce qu'il ne résout pas

Quatre divisions restent sans aucune source : **07** transports, **10** enseignement, **11** restauration, **12** assurances. Elles demandent un relevé de terrain ou un échange institutionnel. Le dire vaut mieux que de laisser croire à une couverture complète — et la cellule 5 l'affiche noir sur blanc.

Où l'exécuter

Sur le poste de l'institut, comme le notebook 1. Deux de ces sites omettent leur certificat intermédiaire, et un troisième filtre les clients automatisés.

04

Électricité

Tarifs ANARE-CI et CRSE : des prix administrés, arrêtés et publiés

01

Marchés réels

Prix de détail OCPV et Sikafinance : le complément exact de Jumia

08

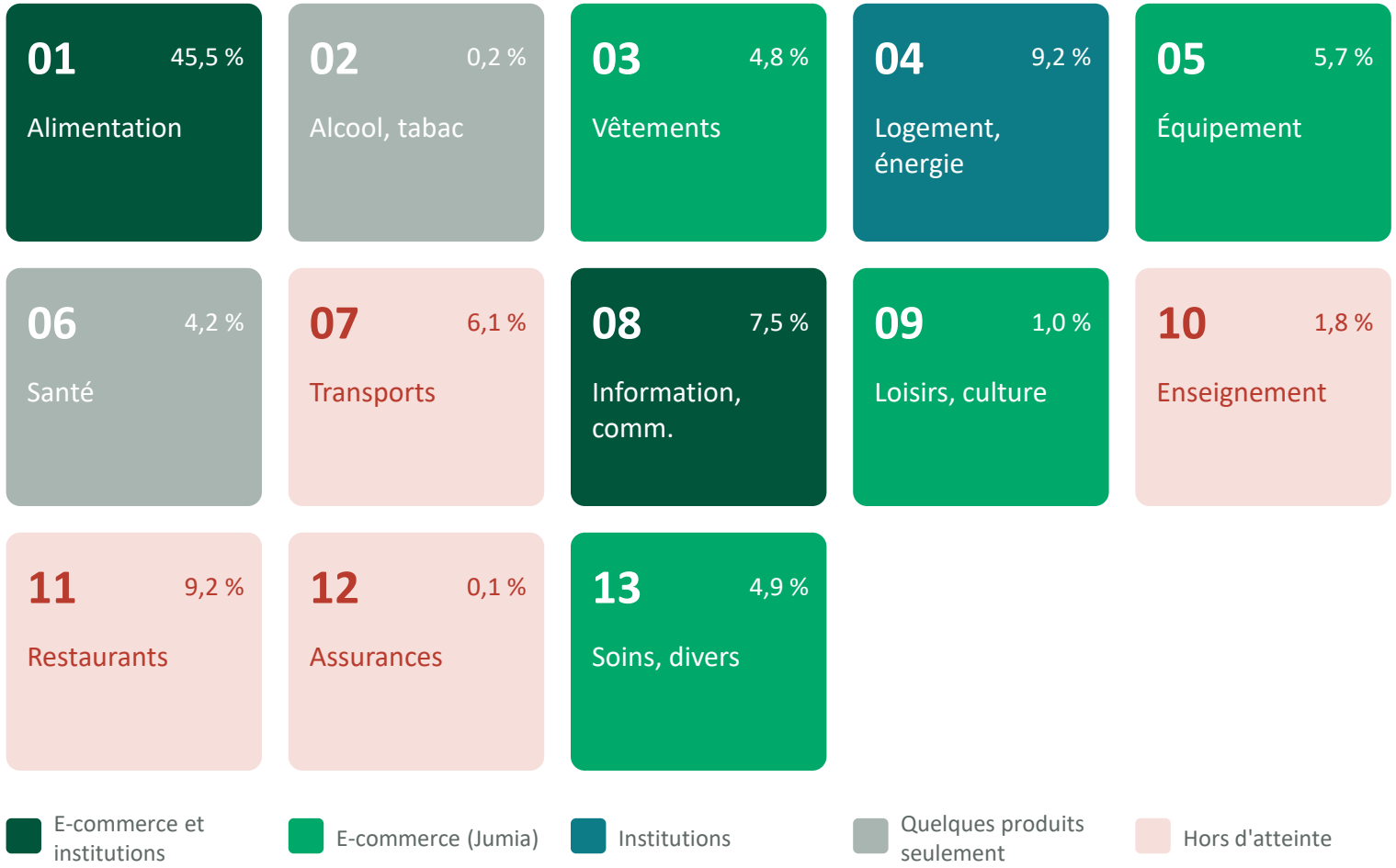
Services mobiles

Indice ARTP, base 2023 : 7,46 % du panier sénégalais, traité à part

⚠ Un indice déjà construit ne se mélange pas aux prix : ce serait calculer un indice d'indices.

Couverture : 7 divisions sur 13, 78 % du poids

Divisions atteintes par la collecte du 14 octobre 2026, avec le poids de chacune dans l'IHPC du Sénégal (illustration)



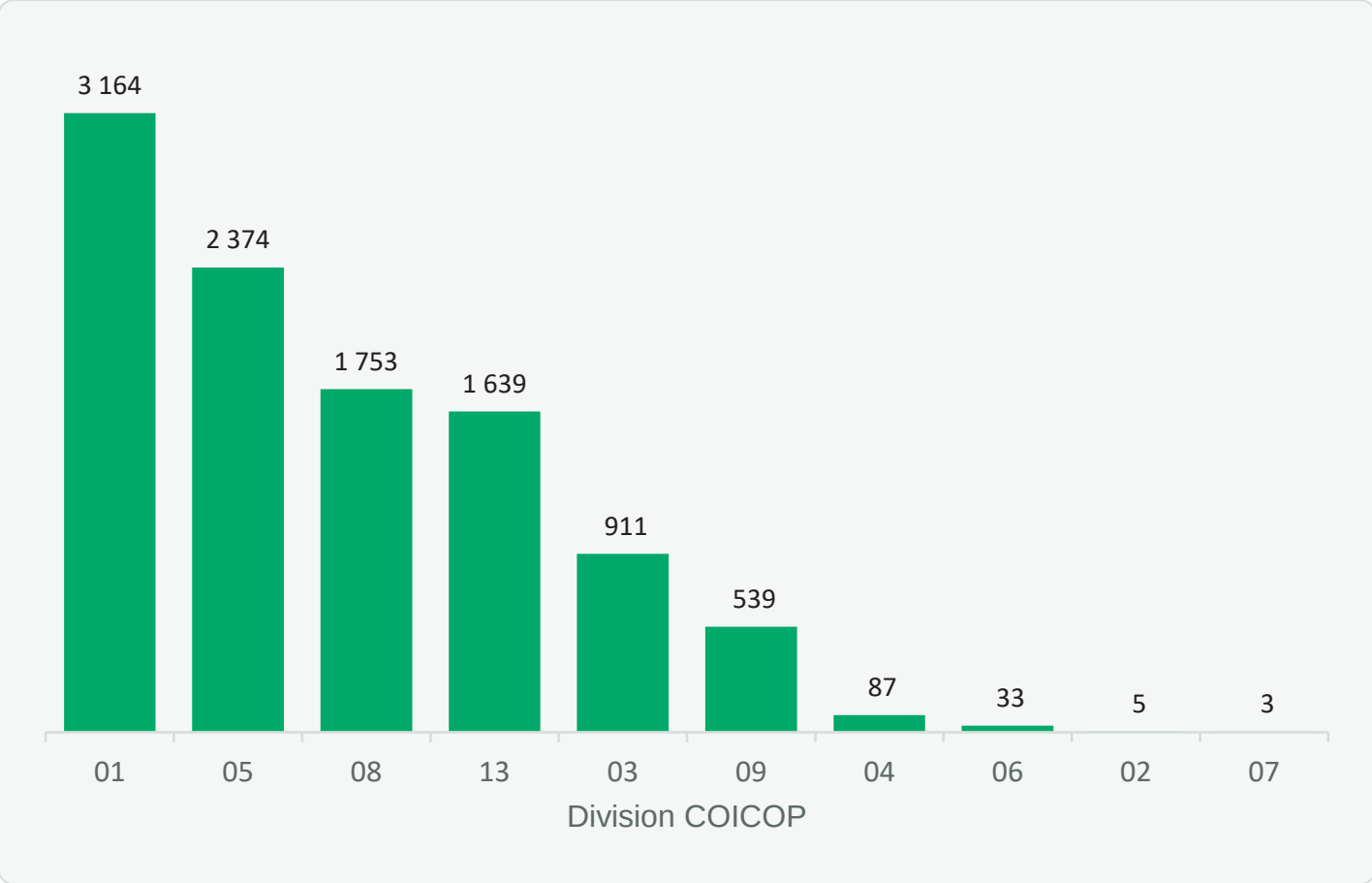
78 % du poids du panier atteint par les 7 divisions couvertes

17 % dans 4 divisions hors d'atteinte : transports, enseignement, restaurants, assurances

4 % dans 2 divisions à peine effleurées : alcool-tabac et santé

Première collecte : 10 523 relevés en une journée

Côte d'Ivoire, 14 octobre 2026 : produits distincts par division COICOP après classification



7 759 relevés Jumia (notebook 1)

2 764 relevés institutionnels : OCPV, Sikafinance, tarifs (notebook 2)

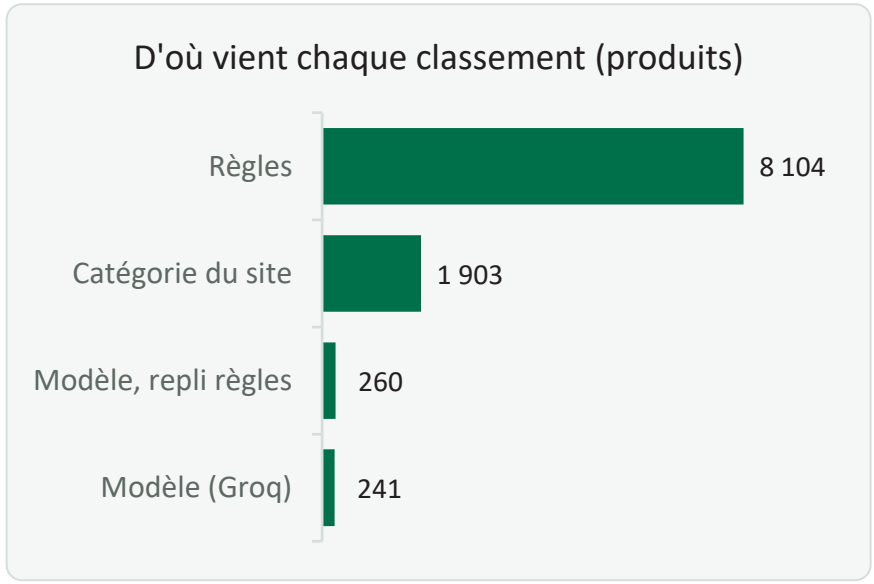
15 doublons détectés et écartés à l'agrégation

100 % des 10 508 produits rattachés à une classe COICOP

Source : exécution du notebook 3 (jumia-cpi 1.0.0), archives panel_CI_2026-10-14_1331.zip et officiel_CI_2026-10-14_1418.zip.

Classer en COICOP : règles, modèle et banc d'essai

On ne choisit pas une méthode d'avance : on la mesure, sur un jeu dont la bonne réponse est connue



Jeu **synthétique** : contrôle de la chaîne de mesure, pas comparaison de méthodes. Les règles y obtiennent près de 100 % parce qu'elles partagent s vocabulaire.

380 produits annotés, 29 classes

méthode	couverture	justesse_globale	justesse_sur_classés	précision_macro	rappel_macro	F1_macro	F1_pondéré	secondes	produits_par_seconde
regles	0.99	0.99	1.00	1.00	0.99	0.99	0.99	0.05	7 008.60
llm	1.00	0.96	0.96	0.92	0.92	0.92	0.96	214.57	1.80
mixte	1.00	0.96	0.96	0.92	0.92	0.92	0.96	106.50	3.60

Meilleur F1 macro : **regles** à 0.994, avec 98.7% de couverture et 100.0% de justesse sur les produits classés.

99 %

F1 des règles sur le jeu synthétique : un contrôle de la chaîne, pas une preuve

92 %

F1 macro du modèle de langage, avec des confusions transports / logement

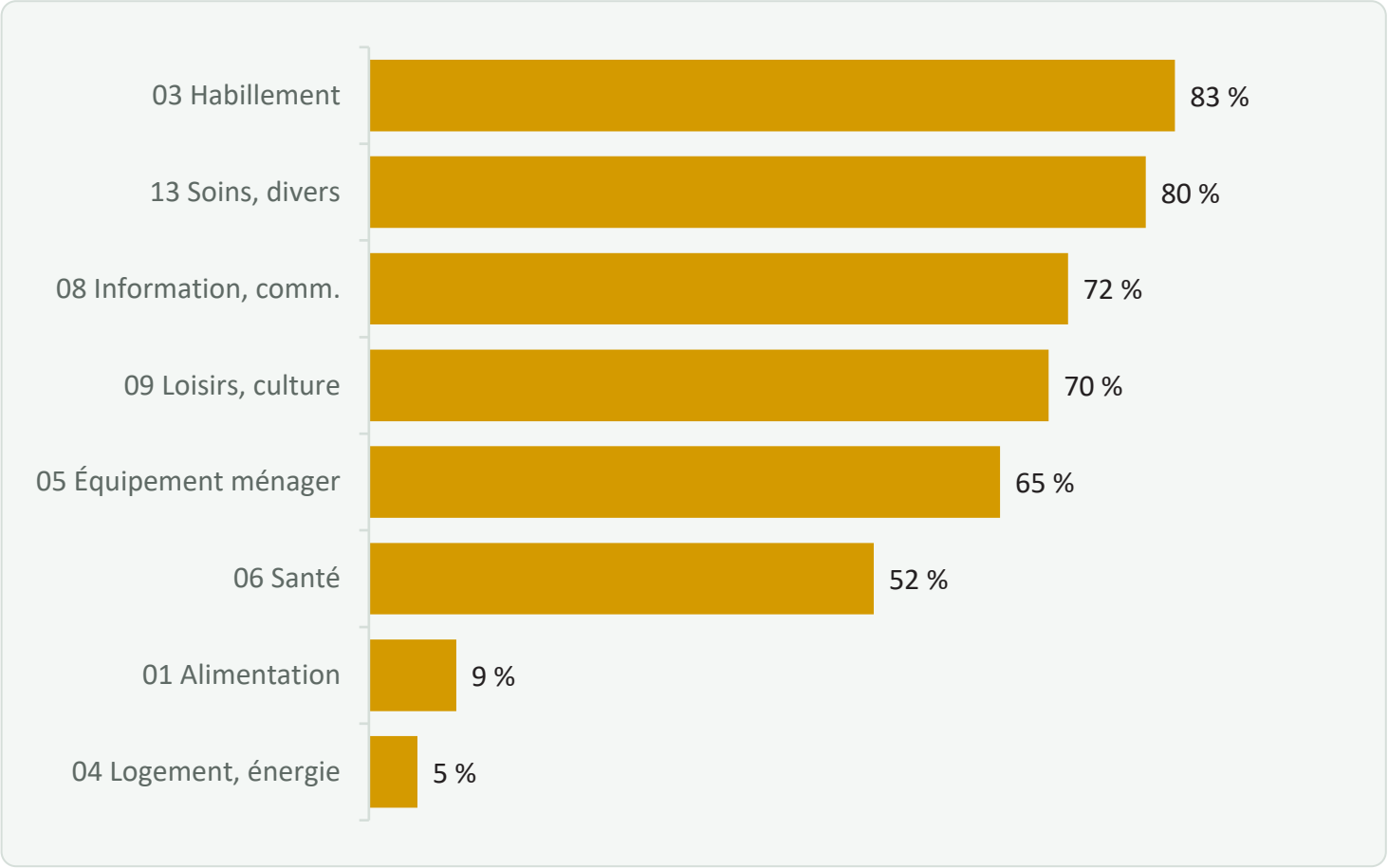
× 3 894

vitesse des règles par rapport au modèle : des heures sur 10 000 produits

Source : notebook 3, banc d'essai sur 380 produits annotés et 29 classes (jeu de démonstration). 94 produits réels sont prêts à être annotés pour un banc d'essai probant.

Les promotions : la difficulté propre aux prix en ligne

Part des produits affichant un prix barré, par division, collecte d'octobre 2026 en Côte d'Ivoire



83 %

des articles d'habillement affichent un prix barré, contre 9 % en alimentation

Ce que fait le laboratoire

- Calcule l'indice sur prix affichés et sur prix hors promotion
- Recommande trois relevés par mois, agrégés par moyenne géométrique
- Retient le Jevons, et montre la dérive du Carli

Source : notebook 3, figure « Fréquence des prix barrés par division et par mois ». Divisions 02 et 07 exclues (moins de 10 produits).

Ce que cet indice mesure, et ce qu'il ne mesure pas

Un indicateur complémentaire de l'IPC officiel, à présenter avec ses limites

Acheteurs urbains et connectés : les marchés de plein air et l'informel ne sont couverts que via l'OCPV

Surtout des biens : logement, transports, santé, éducation restent peu ou pas couverts

Prix affichés, pas payés : pas de quantités vendues ; les promotions pèsent

Catalogue très mobile : 2 900 entrées de produits en octobre ; les nouveautés n'entrent qu'au mois suivant

Avant de diffuser un chiffre

- Pondérations de l'institut, pas des parts égales
- Fichier avec manifeste de provenance
- Pas le jeu de démonstration
- Banc d'essai sur vos propres données
- Au moins deux mois de relevés

État au 14 octobre 2026 : une seule collecte, donc un indice à 100. Il faut une seconde collecte, le mois suivant, pour mesurer une variation.

Tester le laboratoire en six étapes

De la préparation au rapport ; la collecte se refait chaque mois à la même période

01 Préparer

Lancer preparer.bat dans le dossier jumia-cpi : il crée un environnement dédié.

02 Collecter en ligne

Notebook 1 sur le poste : choisir le pays, renseigner CONTACT_EMAIL.

03 Compléter

Notebook 2 : prix administrés et marchés pour la Côte d'Ivoire ou le Sénégal.

04 Transmettre

Partager les archives .zip, jamais l'Excel seul : il peut retyper les codes.

05 Analyser

Notebook 3 sur Colab : pondérations officielles, banc d'essai sur vos données.

06 Diffuser

Télécharger rapport.html : graphiques compris, il s'ouvre partout.

05

Enjeux et conclusion

Quels défis restent à relever pour mesurer les prix de façon fiable ?



Les grands enjeux actuels de l'IPC

Quatre débats que tout producteur d'IPC doit savoir expliquer

Biais de mesure

Substitution entre produits, nouveaux produits, effets qualité, changement de points de vente : l'IPC tend à surestimer légèrement l'inflation.

Logement des propriétaires

Les coûts du logement des propriétaires ne sont pas encore dans l'IPCH européen ; les approches restent débattues.

Commerce en ligne

Une part croissante des achats, des prix très volatils, et des frais de livraison désormais isolés par la COICOP 2018.

Inflation ressentie

Achats fréquents, ménages modestes plus exposés à l'alimentation : l'écart avec l'indice moyen nourrit la défiance.

En résumé

Un IPC fiable repose sur un panier bien construit, une méthode documentée et des sources diversifiées

01

L'IPC engage des décisions

Politique monétaire, indexation, comptes nationaux : la qualité de la mesure a un coût réel.

02

La COICOP 2018 structure le panier

Treize divisions, des services mieux isolés, une base 2023 commune à l'UEMOA.

03

Les nouvelles sources complètent

78 % du poids atteint dans le laboratoire, mais quatre divisions exigent toujours le terrain.

Prochaines étapes

- Seconde collecte en novembre
- Pondérations officielles de la Côte d'Ivoire
- Annoter les 94 produits du banc d'essai
- Brancher les loyers (division 04)
- Comparer à l'IHPC officiel

Sources

Documents de référence et données utilisés dans cette présentation

Manuel de l'indice des prix à la consommation (2020)

Concepts et méthodes. Publication conjointe des organisations internationales de statistique.

imf.org

BCEAO (2026)

Rapport annuel sur l'évolution des prix à la consommation dans l'UEMOA en 2025.

bceao.int

ANSD (2026)

Indice harmonisé des prix à la consommation, mars 2026 : pondérations base 2023 et note méthodologique.

ansd.sn

Nations unies, UNSD (2018)

Classification of Individual Consumption According to Purpose (COICOP) 2018.

unstats.un.org/unsd/classifications

BCE (2026)

What's new in the HICP? The 2026 classification update. Bulletin économique 3/2026.

ecb.europa.eu

Laboratoire jumia-cpi 1.0.0 (2026)

Notebooks de collecte et d'analyse ; exécution du 14 octobre 2026 en Côte d'Ivoire.

notebooks 1, 2 et 3

L'INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION

Merci

Mesurer les prix avec rigueur, et ouvrir l'IPC aux sources de données nouvelles